LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Isna Daiyan Fatkiyah (2609106012)

Kelas (A1 ‘26)

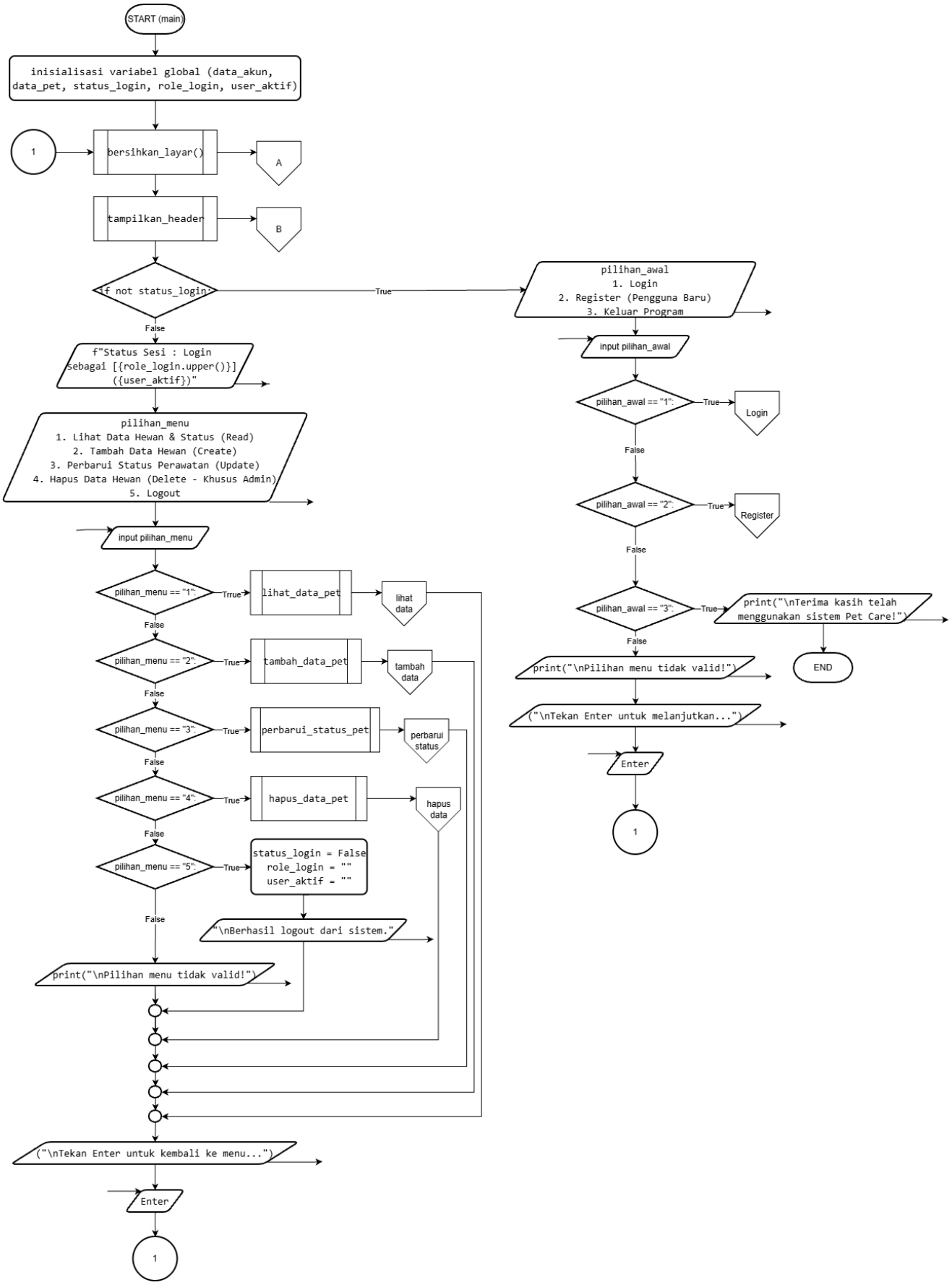
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

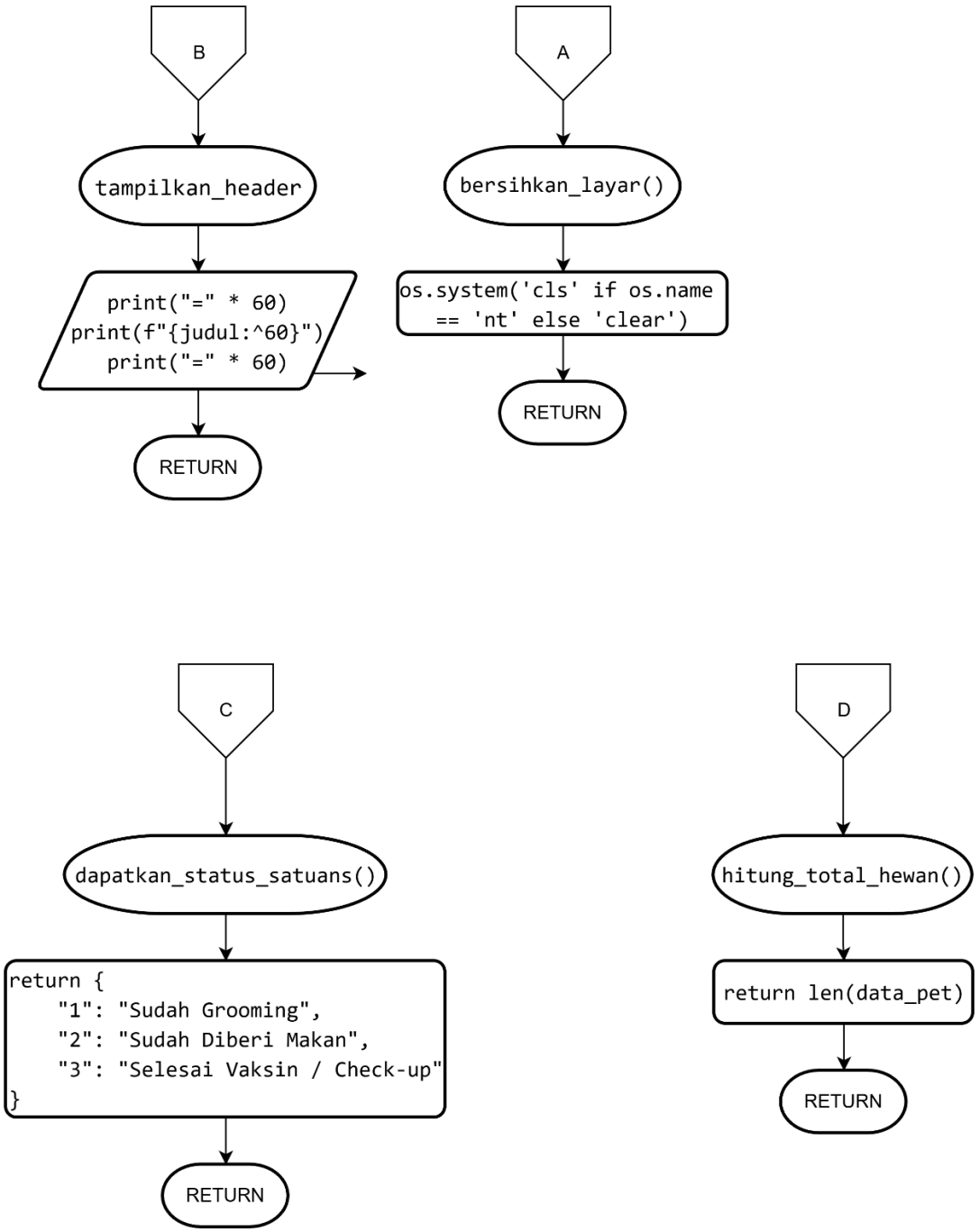
SAMARINDA

2026

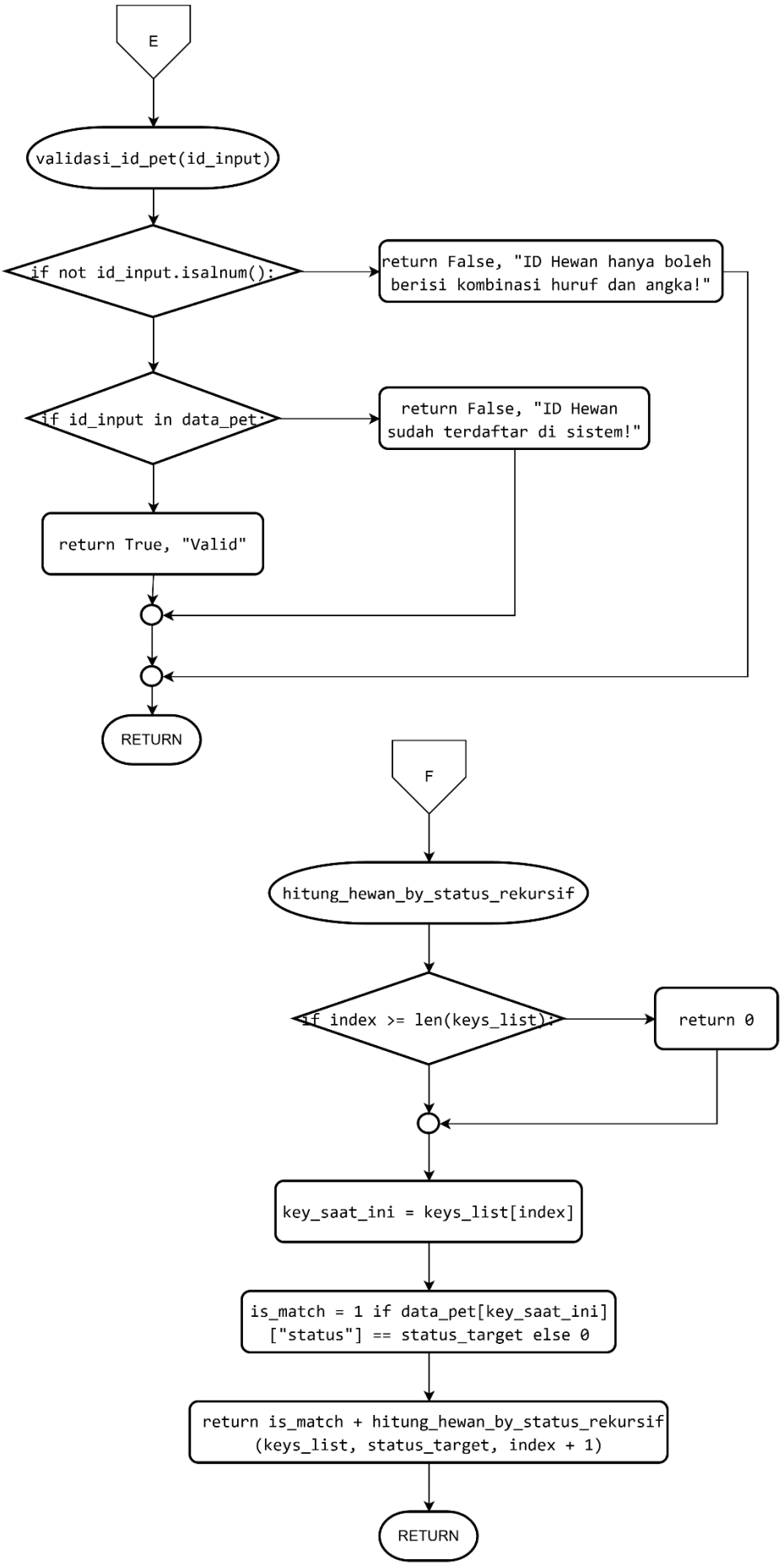
1. Flowchart



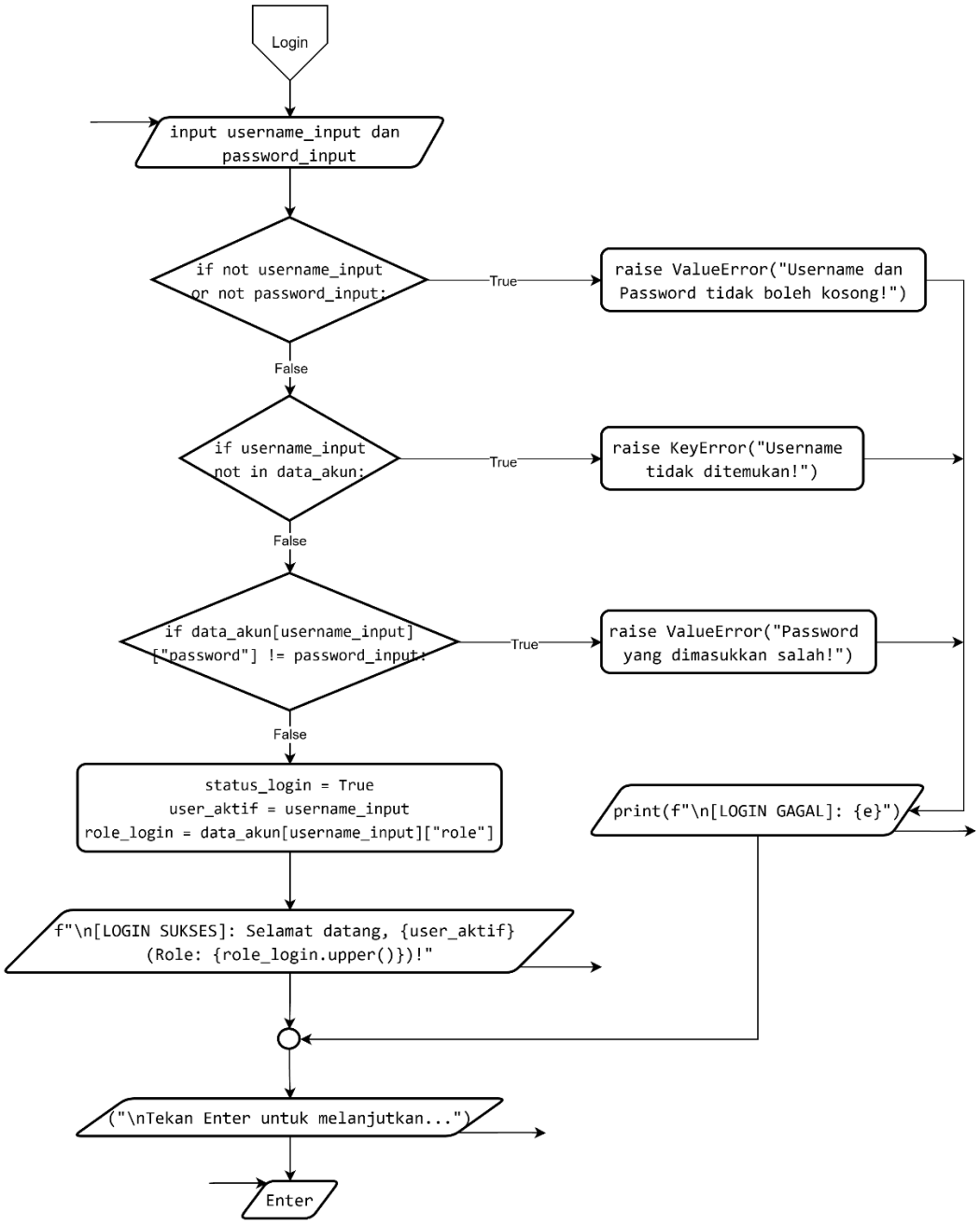
Gambar 1.1 Flowchart Pet (1)



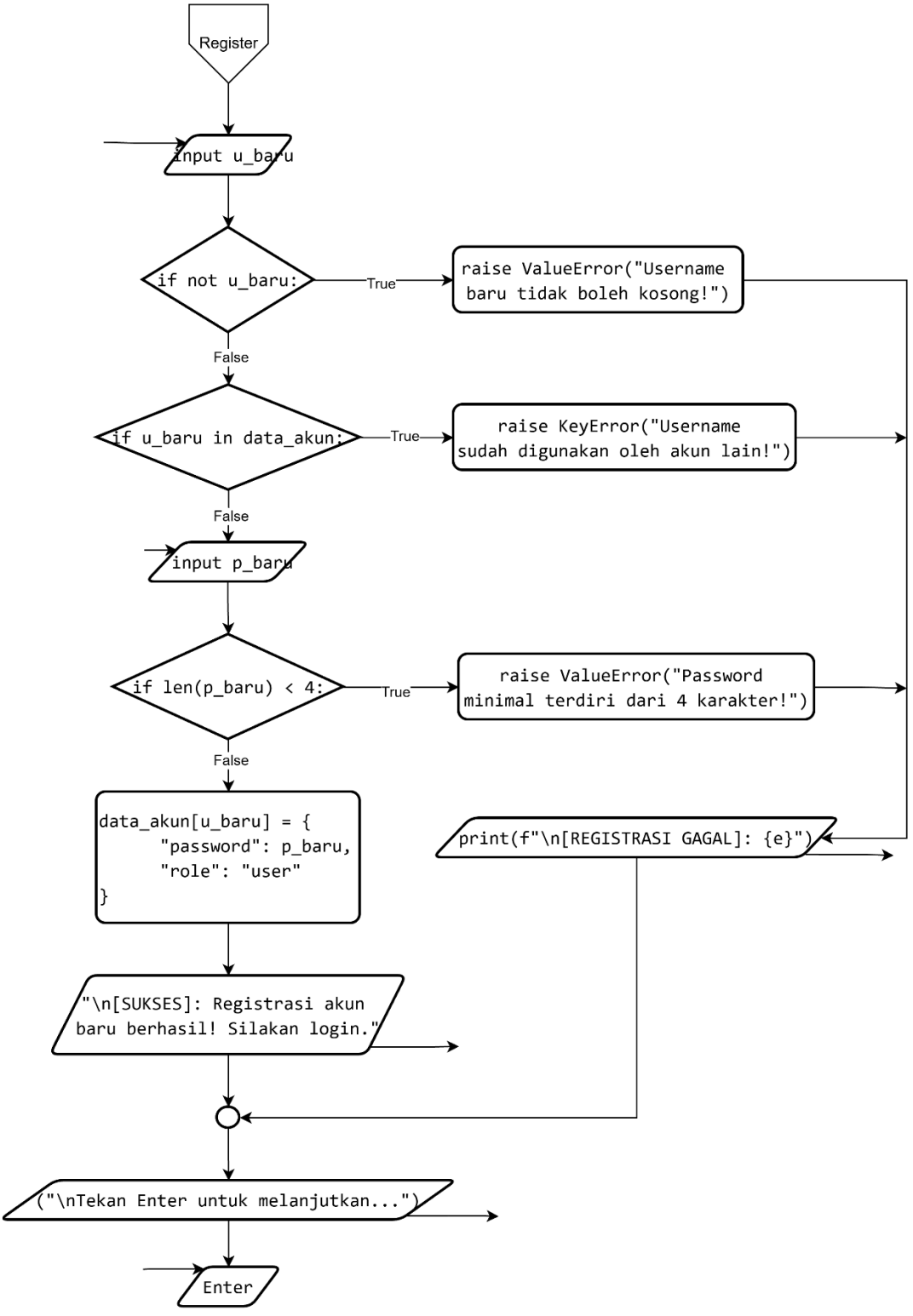
Gambar 1.2 Flowchart Pet (2)



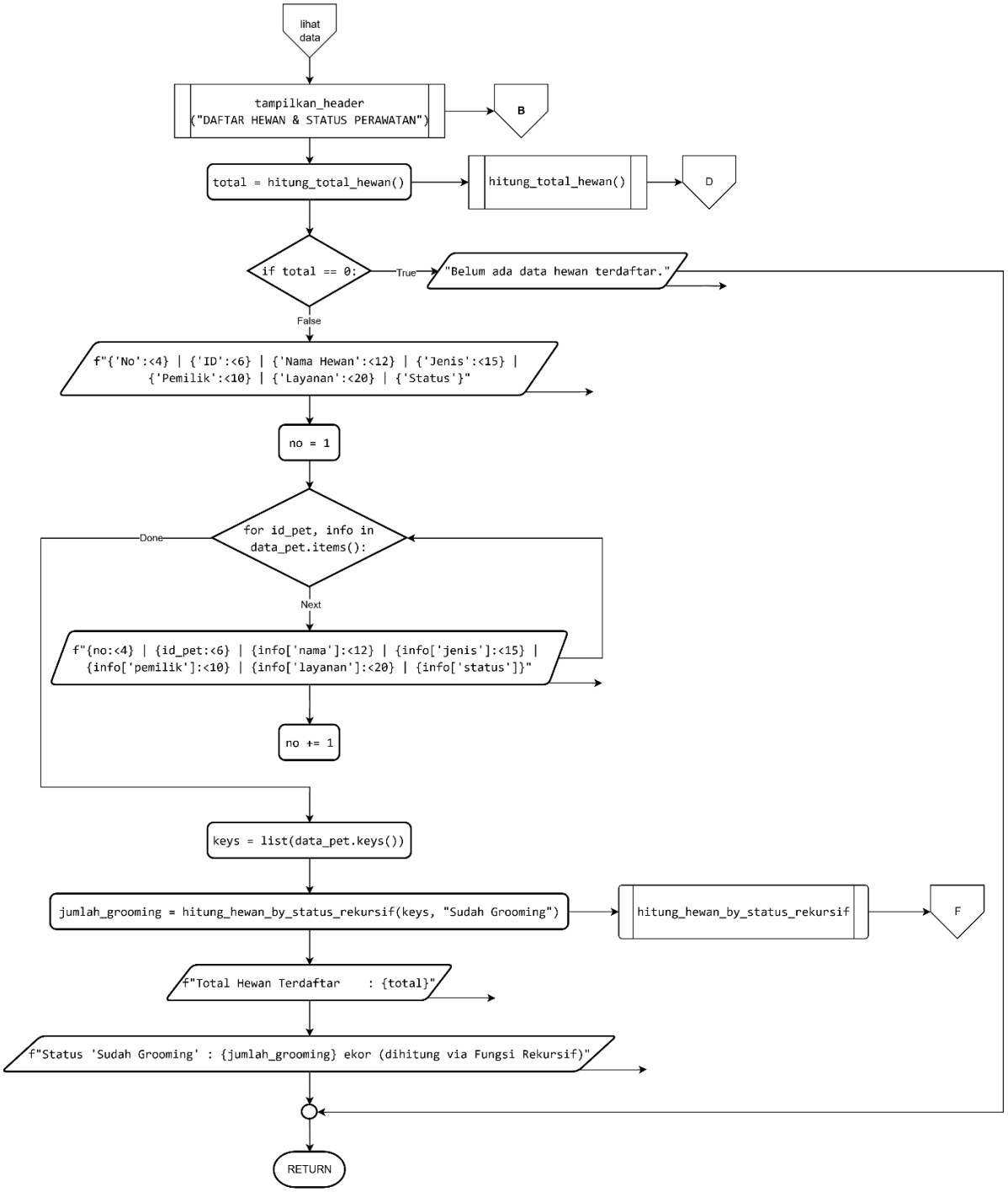
Gambar 1.3 Flowchart Pet (3)



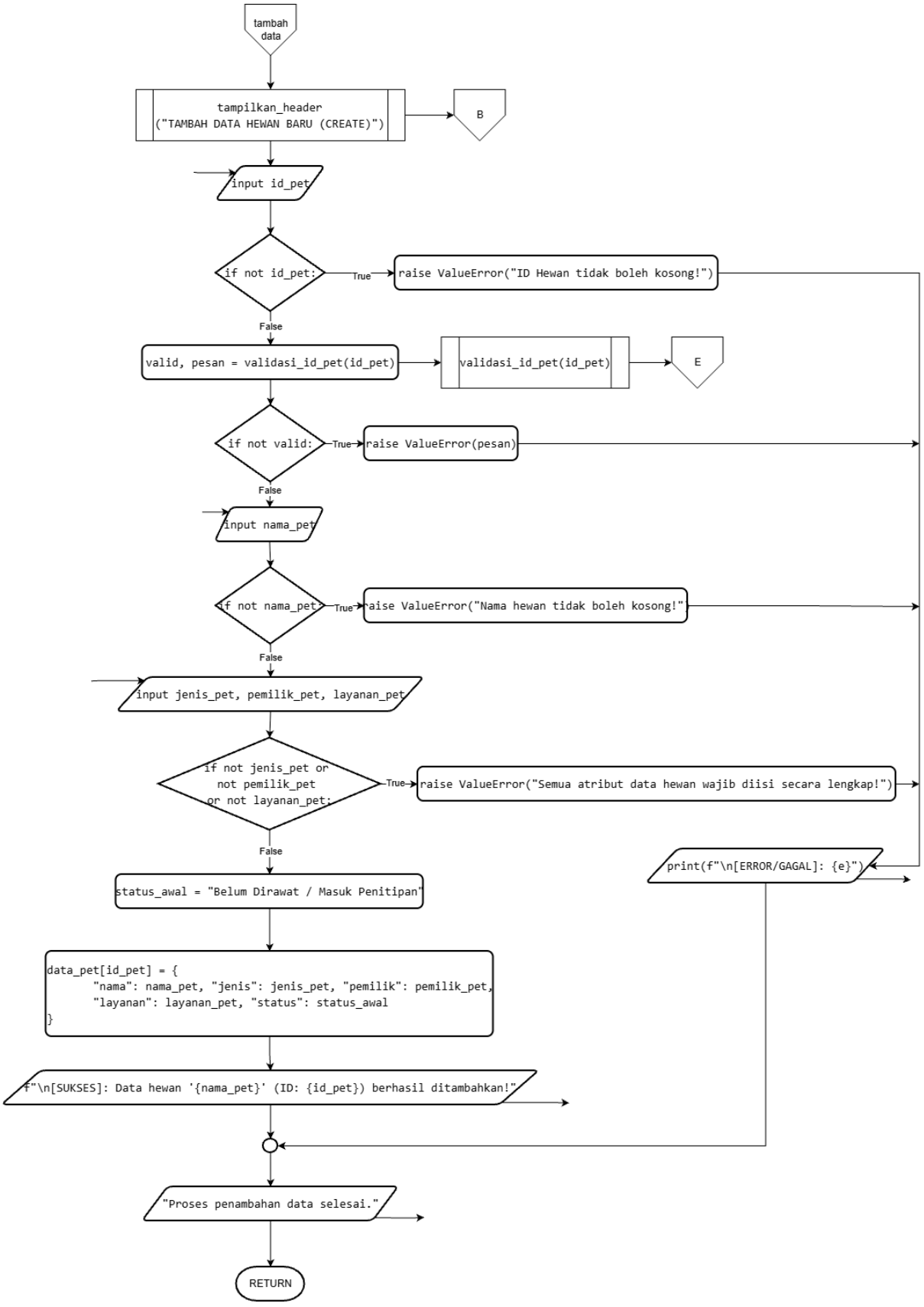
Gambar 1.4 Flowchart Pet (4)



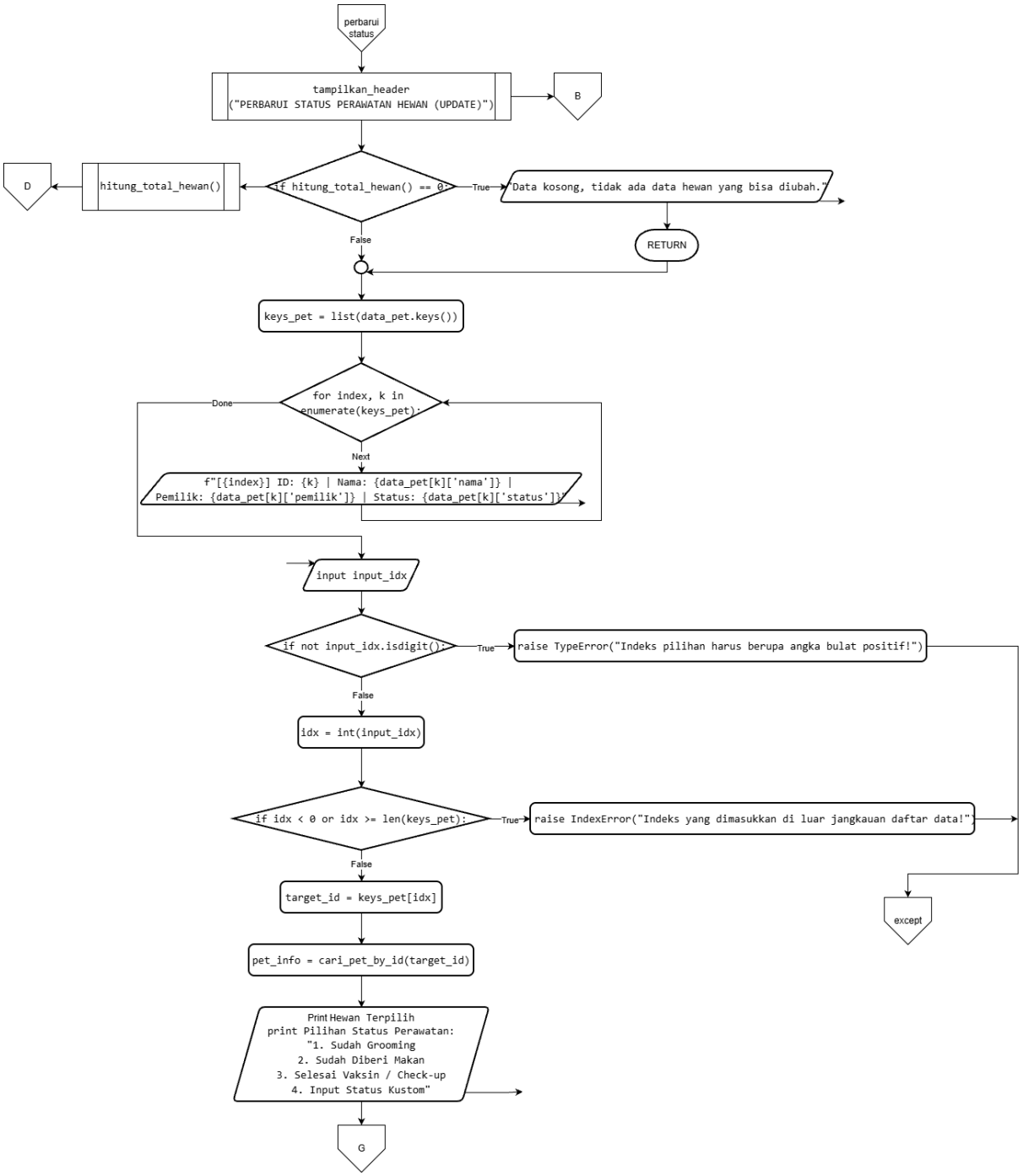
Gambar 1.5 Flowchart Pet (5)



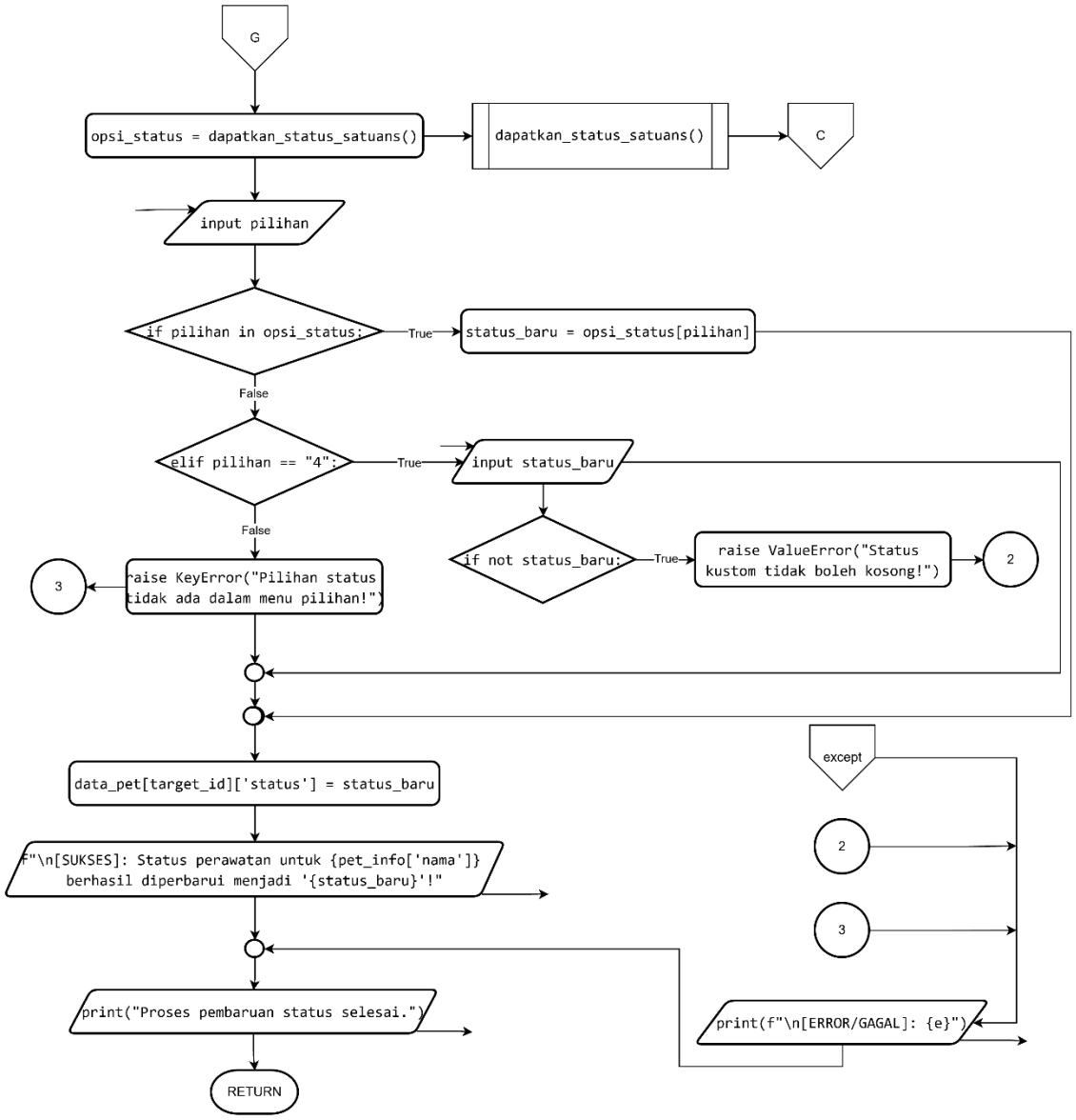
Gambar 1.6 Flowchart Pet (6)



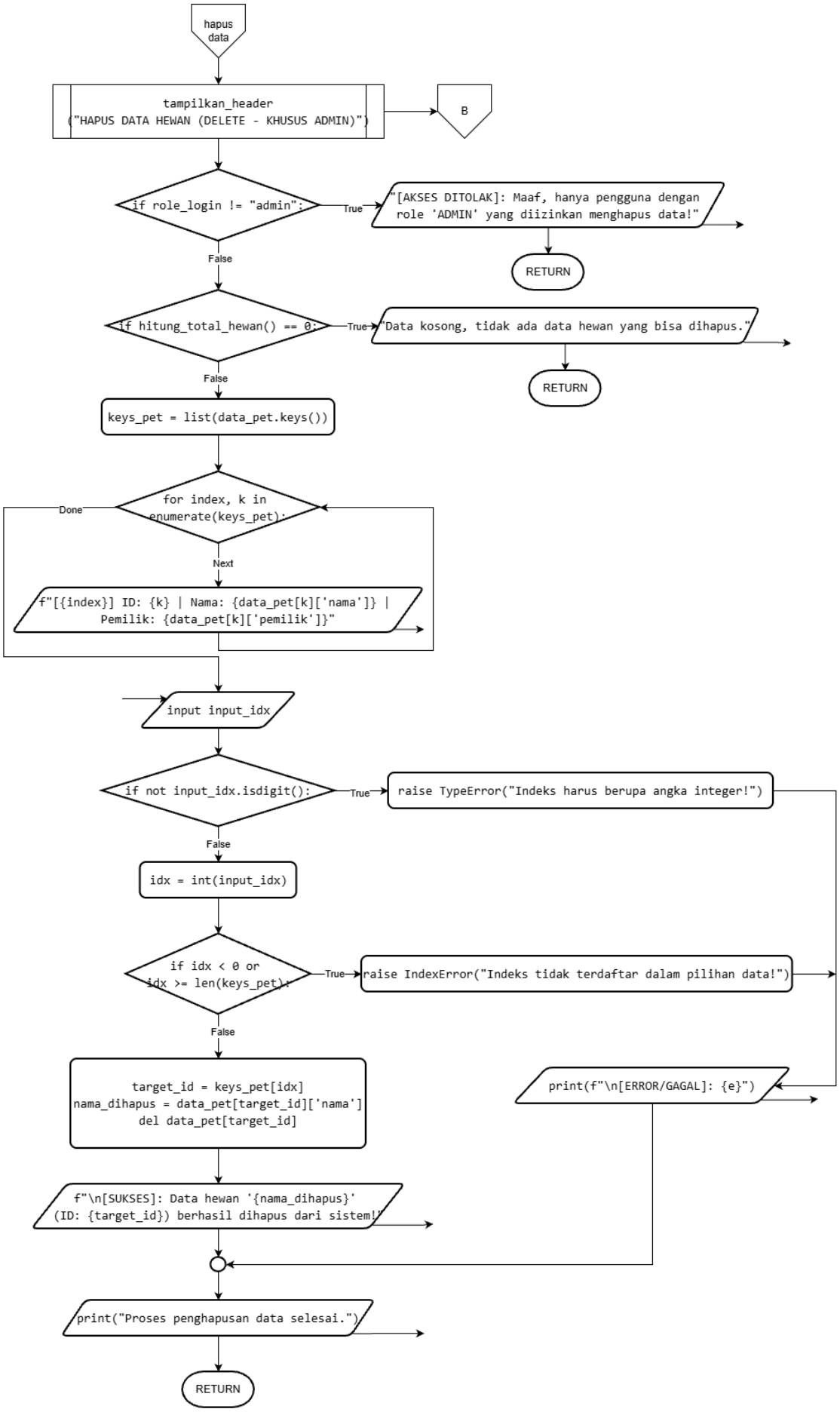
Gambar 1.7 Flowchart Pet (7)



Gambar 1.8 Flowchart Pet (8)



Gambar 1.9 Flowchart Pet (9)



Gambar 1.10 Flowchart Pet (10)

a. Start-End & Inisialisai variabel Global: Berfungsi untuk memulai alur program (START (main) serta melakukan inisialisasi variabel global utama yang meliputi data akun (data_akun), data hewan (data_pet), status sesi login (status_login = false), peran login (role_login), dan username aktif (user_aktif). Program diakhiri pada simbol END.
b. Fungsi Pembantu (Predefined Process): Menjalankan sekumpulan fungsi pendukung seperti bersihkan_layar() untuk membersihkan konsol, tampilkan_header() untuk mencetak judul aplikasi, dapatkan_status_satuans() untuk pemetaan status perawatan, hitung_total_hewan() untuk menghitung total hewan via len(data_pet), validasi_id_pet() untuk mengecek keunikan dan format ID, serta hitung_hewan_by_status_rekursif() untuk perhitungan statistik rekursif.
c. Perulangan Utama dan Cek Status Login: Memasuki loop utama program untuk memeriksa kondisi if not status_login:. Jika pengguna belum login (True), sistem akan mengarahkan navigasi ke menu awal, sedangkan jika sudah login (False), sistem menampilkan status sesi aktif beserta Menu Utama Dashboard.
d. Menu Awal (Sebelum Login): Menampilkan tiga pilihan navigasi awal bagi pengguna, yaitu opsi "1" untuk alur Login, opsi "2" untuk alur Register, dan opsi "3" untuk menghentikan alur program di terminal (END), serta menangani input tidak valid dengan pesan kesalahan.
e. Fitur Login Akun: Menerima input username dan password dengan menerapkan penanganan eksepsi (try-except). Sistem memeriksa input kosong (ValueError), keberadaan username di data_akun (KeyError), dan kesesuaian password (ValueError), lalu memperbarui status sesi login menjadi True jika validasi berhasil.
f. Fitur Register Akun Baru: Menerima input username dan password baru. Sistem memvalidasi agar username tidak kosong (ValueError), belum terdaftar di data_akun (KeyError), dan password memiliki panjang minimal 4 karakter (ValueError), sebelum akhirnya menyimpan akun baru dengan role bawaan "user".
g. Menu Utama Dashboard (Setelah Login): Menampilkan daftar menu operasional CRUD setelah status_login bernilai True, yang terdiri dari pilihan Lihat Data Hewan & Status (Read), Tambah Data Hewan (Create), Perbarui Status Perawatan (Update), Hapus Data Hewan (Delete - Khusus Admin), dan Logout.
h. Fitur Read Data (Menu 1): Memanggil fungsi hitung_total_hewan(). Jika terdapat data, sistem melakukan perulangan for untuk menampilkan daftar hewan secara terstruktur (No, ID, Nama, Jenis, Pemilik, Layanan, Status) dan menampilkan statistik hewan berstatus "Sudah Grooming" menggunakan fungsi rekursif.

i. Fitur Create Data (Menu 2): Meminta input ID hewan dan memverifikasinya melalui validasi_id_pet(). Jika ID valid dan belum ada, sistem melanjutkan pengambilan input nama, jenis, pemilik, dan layanan, lalu menyimpannya ke data_pet dengan status awal default "Belum Dirawat / Masuk Penitipan".

j. Fitur Update Status Menu (Menu 3): Menampilkan daftar hewan beserta indeksnya (enumerate), meminta input indeks target yang divalidasi dengan isdigit(), kemudian memperbarui nilai data_pet[target_id]['status'] berdasarkan pilihan status perawatan yang dipilih pengguna.

k. Fitur Delete (Menu 4): Melakukan pemeriksaan hak akses if role_login != "admin" untuk menolak pengguna non-admin. Jika diakses oleh admin, sistem menampilkan daftar data hewan, menerima input indeks yang valid, dan menghapus elemen terkait menggunakan perintah del.

l. Fitur Logout dan Konektor Halaman: Mengubah status sesi kembali menjadi status_login = False serta mengosongkan informasi akun aktif saat memilih menu logout. Seluruh alur dihubungkan menggunakan simbol konektor (ON-Page-Reference dan Off-Pge-Reference) untuk menjaga kesinambungan antar program.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan penitipan dan perawatan hewan (Pet Care & Penitipan Hewan) berbasis konsol (CLI) menggunakan bahasa pemrograman Python. Program diawali dengan fitur autentikasi akun (Login/Register) multiuser berbasis role (Admin dan User). Setelah login berhasil, sistem menyajikan Menu Utama CRUD yang memungkinkan pengguna untuk melihat daftar hewan (Read), menambah hewan baru (Create), memperbarui status perawatan (Update), serta menghapus data hewan (Delete) yang dibatasi khusus untuk role Admin. Seluruh alur program telah dilengkapi dengan penerapan error handling (try-except-else-finally) untuk mencegah kegagalan eksekusi, pemanfaatan fungsi berparameter/tanpa parameter, prosedur pendukung, 5 variabel global (data_akun, data_pet, status_login, role_login, user_aktif), variabel lokal, pembersihan layar otomatis melalui modul os.system, serta kalkulasi menggunakan fungsi rekursif.

3. Source Code

a. Inisialisasi Import, Variabel Global, dan Fungsi Utama (Main)

Mengimpor modul os, menginisialisasi 5 variabel global utama, dan menjalankan alur

percabangan menu utama program.

Source Code:

```
import os

data_akun = {
    "admin": {"password": "1234", "role": "admin"},
    "isna": {"password": "2808", "role": "user"}
}

data_pet = {
    "P001": {
        "nama": "Abas",
        "jenis": "Kucing Persia",
        "pemilik": "Jasmine",
        "layanan": "Grooming & Penitipan",
        "status": "Belum Dimandikan"
    },
    "P002": {
        "nama": "Aren",
        "jenis": "Kucing Domestik",
        "pemilik": "Rani",
        "layanan": "Vaksinasi & Check-up",
        "status": "Menunggu Vaksin"
    }
}

status_login = False
role_login = ""
user_aktif = ""

def main():
    global status_login, role_login, user_aktif

    while True:
        bersihkan_layar()
        tampilkan_header("APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN")

        if not status_login:
            print("1. Login")
            print("2. Register (Pengguna Baru)")
            print("3. Keluar Program")

            pilihan_awal = input("\nPilih menu (1-3): ").strip()

            if pilihan_awal == "1":
                print("\n--- MENU LOGIN ---")
                username_input = input("Username: ").strip()
                password_input = input("Password: ").strip()

                try:
                    if not username_input or not password_input:
                        raise ValueError("Username dan Password tidak boleh
kosong!")
                    if username_input not in data_akun:
                        raise KeyError("Username tidak ditemukan!")
                    if data_akun[username_input]["password"] != password_input:
                        raise ValueError("Password yang dimasukkan salah!")
                except (ValueError, KeyError) as e:
                    print(f"\n[LOGIN GAGAL]: {e}")
```

```
                else:
                    status_login = True
                    user_aktif = username_input
                    role_login = data_akun[username_input]["role"]
                    print(f"\n[LOGIN SUKSES]: Selamat datang, {user_aktif}
(Role: {role_login.upper()})!")
                finally:
                    input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")

            elif pilihan_awal == "2":
                print("\n--- MENU REGISTER ---")
                try:
                    u_baru = input("Buat Username baru: ").strip()
                    if not u_baru:
                        raise ValueError("Username baru tidak boleh kosong!")
                    if u_baru in data_akun:
                        raise KeyError("Username sudah digunakan oleh akun
lain!")

                    p_baru = input("Buat Password baru: ").strip()
                    if len(p_baru) < 4:
                        raise ValueError("Password minimal terdiri dari 4
karakter!")

                except (ValueError, KeyError) as e:
                    print(f"\n[REGISTRASI GAGAL]: {e}")
                else:
                    data_akun[u_baru] = {
                        "password": p_baru,
                        "role": "user"
                    }
                    print("\n[SUKSES]: Registrasi akun baru berhasil! Silakan
login.")
                finally:
                    input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")

            elif pilihan_awal == "3":
                print("\nTerima kasih telah menggunakan sistem Pet Care!")
                break
            else:
                print("\nPilihan menu tidak valid!")
                input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")

        else:
            print(f"Status Sesi : Login sebagai [{role_login.upper()}]
({user_aktif})")
            print("=" * 60)
            print("1. Lihat Data Hewan & Status (Read)")
            print("2. Tambah Data Hewan (Create)")
            print("3. Perbarui Status Perawatan (Update)")
            print("4. Hapus Data Hewan (Delete - Khusus Admin)")
            print("5. Logout")

            pilihan_menu = input("\nPilih menu (1-5): ").strip()

            if pilihan_menu == "1":
                lihat_data_pet()
            elif pilihan_menu == "2":
                tambah_data_pet()
            elif pilihan_menu == "3":
```

```
                perbarui_status_pet()
            elif pilihan_menu == "4":
                hapus_data_pet()
            elif pilihan_menu == "5":
                status_login = False
                role_login = ""
                user_aktif = ""
                print("\nBerhasil logout dari sistem.")
            else:
                print("\nPilihan menu tidak valid!")

            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

b. Prosedur dan Fungsi Pendukung

Berisi prosedur pembersihan layar, pembuatan header, fungsi tanpa parameter, fungsi berparameter, dan fungsi rekursif.

Source Code:

```
def bersihkan_layar():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

def tampilkan_header(judul):
    print("=" * 60)
    print(f"{judul:^60}")
    print("=" * 60)

def dapatkan_status_satuans():
    return {
        "1": "Sudah Grooming",
        "2": "Sudah Diberi Makan",
        "3": "Selesai Vaksin / Check-up"
    }

def hitung_total_hewan():
    return len(data_pet)

def validasi_id_pet(id_input):
    if not id_input.isalnum():
        return False, "ID Hewan hanya boleh berisi kombinasi huruf dan angka!"
    if id_input in data_pet:
        return False, "ID Hewan sudah terdaftar di sistem!"
    return True, "Valid"

def cari_pet_by_id(id_target):
    if id_target in data_pet:
        return data_pet[id_target]
    return None

def hitung_hewan_by_status_rekursif(keys_list, status_target, index=0):
    if index >= len(keys_list):
        return 0
    key_saat_ini = keys_list[index]
    is_match = 1 if data_pet[key_saat_ini]["status"] == status_target else 0
    return is_match + hitung_hewan_by_status_rekursif(keys_list, status_target,
index + 1)
```

c. Fitur Menampilkan data hewan (Read)

Menampilkan data hewan dalam bentuk tabel dan memanggil fungsi rekursif untuk menghitung statistik hewan berstatus "Sudah Grooming".

Source Code:

```
def lihat_data_pet():
    tampilkan_header("DAFTAR HEWAN & STATUS PERAWATAN")
    total = hitung_total_hewan()
    if total == 0:
        print("Belum ada data hewan terdaftar.")
    else:
        print(f"{'No':<4} | {'ID':<6} | {'Nama Hewan':<12} | {'Jenis':<15} |
{'Pemilik':<10} | {'Layanan':<20} | {'Status'}")
        print("-" * 90)
        no = 1
        for id_pet, info in data_pet.items():
            print(f"{no:<4} | {id_pet:<6} | {info['nama']:<12} |
{info['jenis']:<15} | {info['pemilik']:<10} | {info['layanan']:<20} |
{info['status']}")
            no += 1
        print("-" * 90)
        keys = list(data_pet.keys())
        jumlah_grooming = hitung_hewan_by_status_rekursif(keys, "Sudah
Grooming")
        print(f"Total Hewan Terdaftar    : {total}")
        print(f"Status 'Sudah Grooming' : {jumlah_grooming} ekor (dihitung via
Fungsi Rekursif)")
    print("=" * 90)
```

d. Fitur Penambahan Data Hewan Baru (Create)

Menerima input data hewan baru dengan penanganan eksepsi ValueError.

Source Code:

```
def tambah_data_pet():
    tampilkan_header("TAMBAH DATA HEWAN BARU (CREATE)")
    try:
        id_pet = input("Masukkan ID Hewan (Contoh: P003): ").strip().upper()
        if not id_pet:
            raise ValueError("ID Hewan tidak boleh kosong!")
        valid, pesan = validasi_id_pet(id_pet)
        if not valid:
            raise ValueError(pesan)
        nama_pet = input("Masukkan Nama Hewan: ").strip()
        if not nama_pet:
            raise ValueError("Nama hewan tidak boleh kosong!")
        jenis_pet = input("Masukkan Jenis/Ras Hewan: ").strip()
        pemilik_pet = input("Masukkan Nama Pemilik: ").strip()
        layanan_pet = input("Masukkan Jenis Layanan: ").strip()
        if not jenis_pet or not pemilik_pet or not layanan_pet:
            raise ValueError("Semua atribut data hewan wajib diisi secara
lengkap!")
    except ValueError as e:
        print(f"\n[ERROR/GAGAL]: {e}")
    else:
```

```
        status_awal = "Belum Dirawat / Masuk Penitipan"
        data_pet[id_pet] = {
            "nama": nama_pet, "jenis": jenis_pet, "pemilik": pemilik_pet,
            "layanan": layanan_pet, "status": status_awal
        }
        print(f"\n[SUKSES]: Data hewan '{nama_pet}' (ID: {id_pet}) berhasil
ditambahkan!")
    finally:
        print("Proses penambahan data selesai.")
```

e. Fitur Pembaruan Status Perawatan Hewan (Update)

Memperbarui status perawatan hewan berdasarkan indeks input dengan penanganan eksepsi gabungan (TypeError, IndexError, ValueError, KeyError).

Source Code:

```
def perbarui_status_pet():
    tampilkan_header("PERBARUI STATUS PERAWATAN HEWAN (UPDATE)")
    if hitung_total_hewan() == 0:
        print("Data kosong, tidak ada data hewan yang bisa diubah.")
        return

    keys_pet = list(data_pet.keys())
    for index, k in enumerate(keys_pet):
        print(f"[{index}] ID: {k} | Nama: {data_pet[k]['nama']} | Pemilik:
{data_pet[k]['pemilik']} | Status: {data_pet[k]['status']}")

    try:
        input_idx = input("\nPilih nomor indeks data hewan yang ingin
diperbarui: ").strip()
        if not input_idx.isdigit():
            raise TypeError("Indeks pilihan harus berupa angka bulat positif!")
        idx = int(input_idx)
        if idx < 0 or idx >= len(keys_pet):
            raise IndexError("Indeks yang dimasukkan di luar jangkauan daftar
data!")
        target_id = keys_pet[idx]
        pet_info = cari_pet_by_id(target_id)

        print(f"\nHewan Terpilih: {pet_info['nama']} (Milik
{pet_info['pemilik']})")
        print("Pilihan Status Perawatan:")
        print("1. Sudah Grooming\n2. Sudah Diberi Makan\n3. Selesai Vaksin /
Check-up\n4. Input Status Kustom")

        opsi_status = dapatkan_status_satuans()
        pilihan = input("Masukkan pilihan (1-4): ").strip()

        if pilihan in opsi_status:
            status_baru = opsi_status[pilihan]
        elif pilihan == "4":
            status_baru = input("Ketik status perawatan baru: ").strip()
            if not status_baru:
                raise ValueError("Status kustom tidak boleh kosong!")
        else:
            raise KeyError("Pilihan status tidak ada dalam menu pilihan!")
    except (TypeError, IndexError, ValueError, KeyError) as e:
```

```
        print(f"\n[ERROR/GAGAL]: {e}")
    else:
        data_pet[target_id]['status'] = status_baru
        print(f"\n[SUKSES]: Status perawatan untuk {pet_info['nama']} berhasil
diperbarui menjadi '{status_baru}'!")
    finally:
        print("Proses pembaruan status selesai.")
```

f. Fitur Penghapusan Data Hewan (Delete) dan Eksekusi Utama

Menghapus data hewan berbasis indeks dengan pembatasan hak akses (*Role* Admin) serta pemanggilan main().

Source Code:

```
def hapus_data_pet():
    tampilkan_header("HAPUS DATA HEWAN (DELETE - KHUSUS ADMIN)")
    if role_login != "admin":
        print("[AKSES DITOLAK]: Maaf, hanya pengguna dengan role 'ADMIN' yang
diizinkan menghapus data!")
        return
    if hitung_total_hewan() == 0:
        print("Data kosong, tidak ada data hewan yang bisa dihapus.")
        return

    keys_pet = list(data_pet.keys())
    for index, k in enumerate(keys_pet):
        print(f"[{index}] ID: {k} | Nama: {data_pet[k]['nama']} | Pemilik:
{data_pet[k]['pemilik']}")

    try:
        input_idx = input("\nMasukkan indeks data yang ingin dihapus: ").strip()
        if not input_idx.isdigit():
            raise TypeError("Indeks harus berupa angka integer!")
        idx = int(input_idx)
        if idx < 0 or idx >= len(keys_pet):
            raise IndexError("Indeks tidak terdaftar dalam pilihan data!")
    except (TypeError, IndexError) as e:
        print(f"\n[ERROR/GAGAL]: {e}")
    else:
        target_id = keys_pet[idx]
        nama_dihapus = data_pet[target_id]['nama']
        del data_pet[target_id]
        print(f"\n[SUKSES]: Data hewan '{nama_dihapus}' (ID: {target_id})
berhasil dihapus dari sistem!")
    finally:
        print("Proses penghapusan data selesai.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

4. Hasil Output

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
1. Login
2. Register (Pengguna Baru)
3. Keluar Program

Pilih menu (1-3): 1

--- MENU LOGIN ---
Username: isna
Password: 2808

[LOGIN SUKSES]: Selamat datang, isna (Role: USER)!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

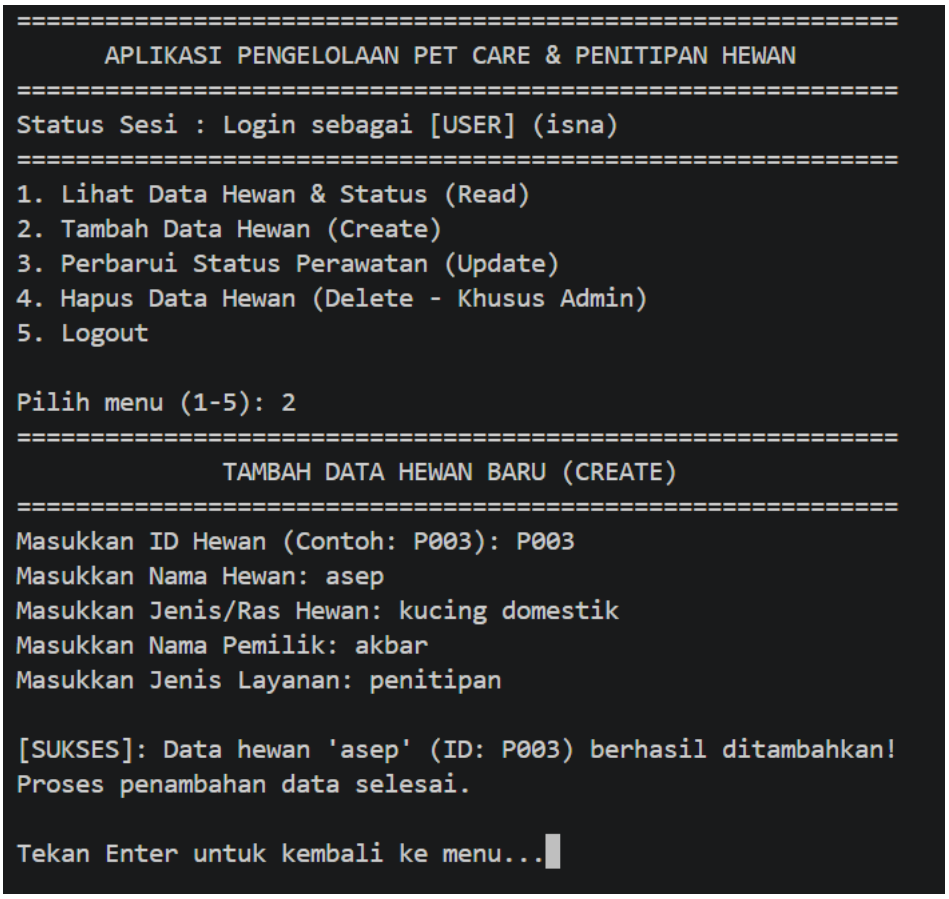
Gambar 4.1 Output Menu Awal dan Proses Login

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
Status Sesi : Login sebagai [USER] (isna)
============================================================
1. Lihat Data Hewan & Status (Read)
2. Tambah Data Hewan (Create)
3. Perbarui Status Perawatan (Update)
4. Hapus Data Hewan (Delete - Khusus Admin)
5. Logout

Pilih menu (1-5): 1
============================================================
              DAFTAR HEWAN & STATUS PERAWATAN
============================================================
No   | ID     | Nama Hewan   | Jenis           | Pemilik    | Layanan             | Status
-------------------------------------------------------------------------------------------
1    | P001   | Abas         | Kucing Persia   | Jasmine    | Grooming & Penitipan | Belum Dimandikan
2    | P002   | Aren         | Kucing Domestik | Rani       | Vaksinasi & Check-up | Menunggu Vaksin
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total Hewan Terdaftar    : 2
Status 'Sudah Grooming' : 0 ekor (dihitung via Fungsi Rekursif)
============================================================================================

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.2 Output Menu Utama dan Lihat Data Hewan



Gambar 4.3 Output Tambah Data Hewan Baru

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
Status Sesi : Login sebagai [USER] (isna)
============================================================
1. Lihat Data Hewan & Status (Read)
2. Tambah Data Hewan (Create)
3. Perbarui Status Perawatan (Update)
4. Hapus Data Hewan (Delete - Khusus Admin)
5. Logout

Pilih menu (1-5): 3
============================================================
          PERBARUI STATUS PERAWATAN HEWAN (UPDATE)
============================================================
[0] ID: P001 | Nama: Abas | Pemilik: Jasmine | Status: Belum Dimandikan
[1] ID: P002 | Nama: Aren | Pemilik: Rani | Status: Menunggu Vaksin
[2] ID: P003 | Nama: asep | Pemilik: akbar | Status: Belum Dirawat / Masuk Penitipan

Pilih nomor indeks data hewan yang ingin diperbarui: 1

Hewan Terpilih: Aren (Milik Rani)
Pilihan Status Perawatan:
1. Sudah Grooming
2. Sudah Diberi Makan
3. Selesai Vaksin / Check-up
4. Input Status Kustom
Masukkan pilihan (1-4): 3

[SUKSES]: Status perawatan untuk Aren berhasil diperbarui menjadi 'Selesai Vaksin / Check-up'!
Proses pembaruan status selesai.

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

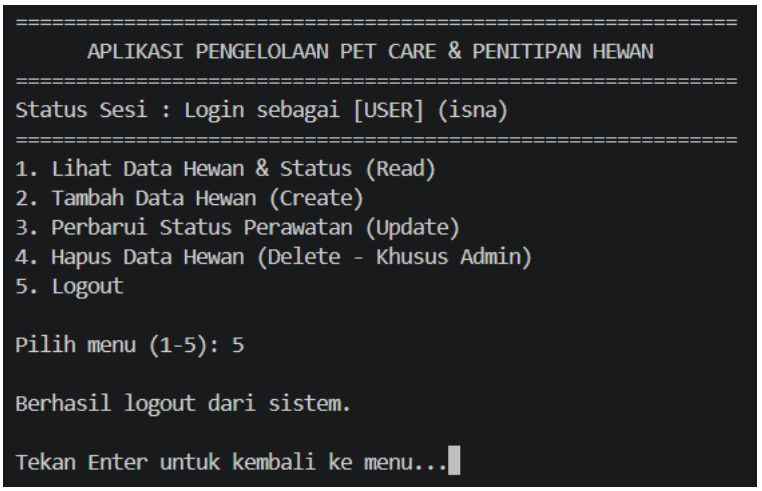
Gambar 4.4 Output Perbarui Status Perawatan Hewan

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
Status Sesi : Login sebagai [USER] (isna)
============================================================
1. Lihat Data Hewan & Status (Read)
2. Tambah Data Hewan (Create)
3. Perbarui Status Perawatan (Update)
4. Hapus Data Hewan (Delete - Khusus Admin)
5. Logout

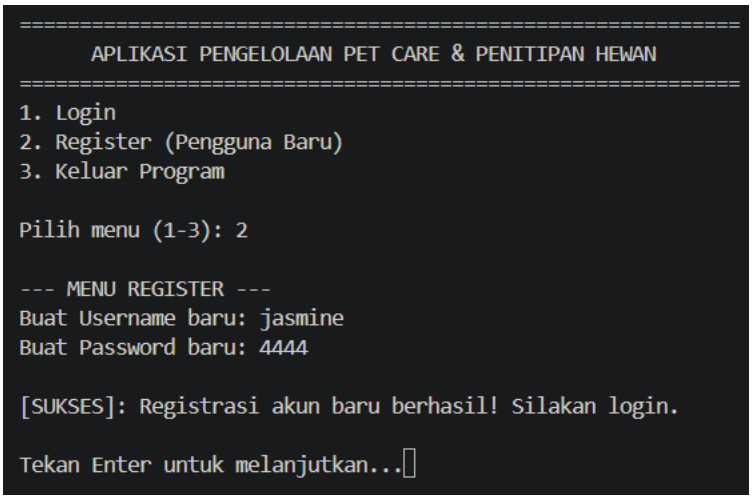
Pilih menu (1-5): 4
============================================================
          HAPUS DATA HEWAN (DELETE - KHUSUS ADMIN)
============================================================
[AKSES DITOLAK]: Maaf, hanya pengguna dengan role 'ADMIN' yang diizinkan menghapus data!

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

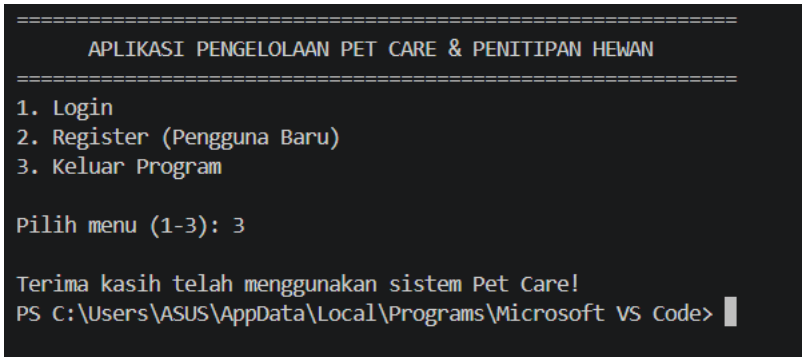
Gambar 4.5 Output Uji Akses Hapus Data Hewan oleh User (Akses Ditolak)



Gambar 4.6 Output Proses Logout



Gambar 4.7 Output Menu Registrasi Pengguna Baru



Gambar 4.8 Output Keluar Program

5. Langkah-Langkah Git

a. Git Add

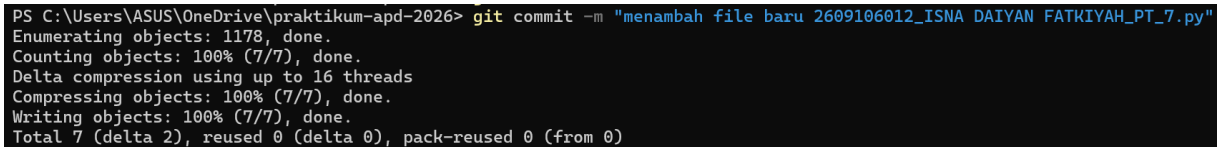


Gambar 5.1 Git Add

Perintah ini memberi tahu Git untuk menandai file apa saja yang telah diubah,

ditambah, atau dihapus agar siap disimpan pada tahap berikutnya. Fungsi dari git add ini yaitu unutk menambahkan perubahan file ke dalam Staging Area (area persiapan).

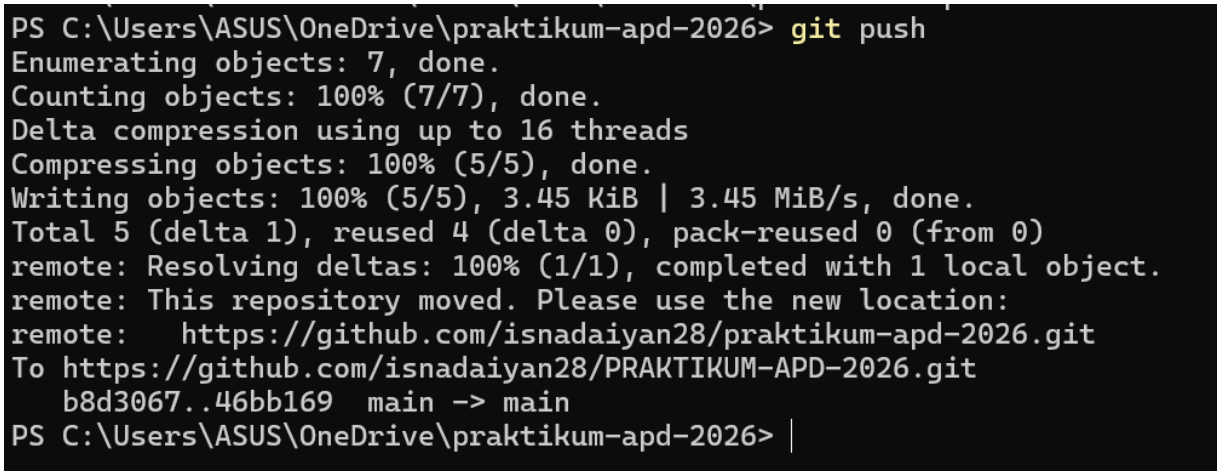
b. Git Commit



Gambar 5.2 Git Commit

Perintah ini membuat “titik simpan” (snapshot) permanen dikomputer lokal. Pesan commit digunakan sebagai catatn riwayat mengenai perubahan apa yang baru saja dibuat. Lalu fungsi dari Git Commit ini yaitu menyimpan perubahan stagging area ke dalam repositori lokal beserta penjelasanya.

c. Git Push



Gambar 5.3 Git Push

Langkah terakhir ini mengirimkan seluruh perubahan yang sudah di-commit agar tersimpan secara awan (cloud) dan dapat dilihat dosen, aslab, atau di anggotan lainnya.